سلسلة تمارين: المتتاليات العددية

تمارين متنوعة ومسائل شاملة – بدون حلول (للتدرّب)

السنة الثانية ثانوي – الشعب العلمية

1. عموميات: التوليد ، اتجاه التغير والتمثيل البياني

التمرين 1: حساب حدود وطرق التوليد

1. احسب الحدود الثلاثة الأولى لكل متتالية مما يلي (عيّن أولاً مجموعة تعريفها):

(أ) $u_n = n^3 - 3$

(ب) $v_n = \dfrac{-1}{n}$

(جـ) $w_n = \dfrac{n+3}{n-2}$

(د) $c_n = \sqrt{n-4}$

2. (u_n) متتالية معرّفة بـ $u_n = 3n + 5$. عيّن الدالة المرفقة بها ، ثم احسب u_{20} ورتبته.

3. (t_n) متتالية معرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $t_0 = 1$ و $t_{n+1} = 2t_n + 1$. احسب t_1 ، t_2 و t_3 ، ثم عيّن الدالة المرفقة.

التمرين 2: دراسة اتجاه التغير بثلاث طرق وابتداءً من رتبة معيّنة

ادرس اتجاه تغير كل متتالية مما يلي:

(أ) $u_n = n^2 + n$ $(n \in \mathbb{N})$ (بإشارة الفرق).

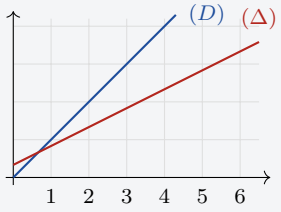
(ب) $v_n = \dfrac{3^n}{n+4}$ $(n \in \mathbb{N})$ (بالنسبة $\dfrac{v_{n+1}}{v_n}$).

(جـ) $w_n = -2n + 3$ $(n \in \mathbb{N})$ (بالدالة المرفقة ، ثم بإشارة الفرق).

(د) $t_n = \dfrac{2n+1}{n+3}$ $(n \in \mathbb{N})$ (بالدالة المرفقة).

(هـ) $s_n = n^2 - 8n + 3$ $(n \in \mathbb{N})$: احسب $s_{n+1} - s_n$ ، ثم بيّن أن (s_n) متزايدة تماماً ابتداءً من رتبة n_0 يطلب تعيينها. هل (s_n) متزايدة على $\mathbb{N}$؟

التمرين 3: تمثيل بياني ، متتالية هندسية مساعدة واتجاه التغير



في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس ، (Δ) و (D) مستقيمان معادلتاهما على الترتيب: $y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{3}$ و $y = x$.

(u_n) المتتالية المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $u_0 = 6$ ، ومن أجل كل n: $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + \frac{1}{3}$.

1. (أ) مثّل على محور الفواصل الحدود u_0 ، u_1 ، u_2 ، u_3 و u_4 دون حسابها ، مبرزاً خطوط الإنشاء.

   (ب) عيّن إحداثيي نقطة تقاطع (Δ) و (D).

   (جـ) أعط تخميناً حول اتجاه تغير (u_n).

2. نعتبر المتتالية (v_n) المعرّفة من أجل كل n بـ: $v_n = u_n - \frac{2}{3}$.

   (أ) بيّن أن (v_n) هندسية يطلب تحديد أساسها وحدها الأول.

   (ب) اكتب v_n ثم u_n بدلالة n ، واستنتج $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

   (جـ) احسب بدلالة n المجموع $S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n$ ، واستنتج $S'_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$.

3. (أ) احسب $u_{n+1} - u_n$ بدلالة n ، ثم ادرس اتجاه تغير المتتالية (u_n) (قارن مع التخمين).

   (ب) عيّن أصغر عدد طبيعي n_0 بحيث ابتداءً من الرتبة n_0 يكون: $u_n - \frac{2}{3} < 0{,}01$.

2. المتتاليات الحسابية

التمرين 4: متتالية حسابية ومجموع حدودها

1. (u_n) المتتالية المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $u_n = 2n + 5$.
   (أ) احسب u_0 ، u_1 و u_2.
   (ب) بيّن أن (u_n) حسابية يطلب تعيين أساسها ، ثم استنتج اتجاه تغيرها.
   (جـ) بيّن أن العدد 2025 حد من حدود (u_n) ، ثم استنتج رتبته.
   (د) تحقق أن $u_0+u_1+\cdots+u_{1010} = 1026165$ ، ثم احسب بدلالة n المجموع $S_n = u_0+u_1+\cdots+u_n$.
2. (v_n) متتالية حسابية معرّفة على $\mathbb{N}$ بحدها الأول v_0 وأساسها r ، حيث $v_3 = 13$ و $v_{10} = 48$.
   (أ) عيّن r و v_0.
   (ب) اكتب v_n بدلالة n.

التمرين 5: الوسط الحسابي والمجاميع

1. عيّن ثلاثة أعداد هي حدود متتابعة من متتالية حسابية ، مجموعها 15 وجداؤها 80.
2. عيّن العدد الحقيقي x حتى تكون الأعداد $x-1$ ، $2x+1$ و $4x-1$ بهذا الترتيب حدوداً متتابعة من متتالية حسابية.
3. احسب المجاميع:
   (أ) $A = 1 + 2 + 3 + \cdots + 1000$
   (ب) $B = 1 + \frac{4}{3} + \frac{5}{3} + 2 + \frac{7}{3} + \cdots + 11$
   (جـ) $C = 1 + 3 + 5 + \cdots + 99$

التمرين 6: متتالية تراجعية ومتتالية حسابية مساعدة

(u_n) متتالية عددية معرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $u_0 = 0$ و $u_{n+1} = \frac{u_n - 1}{u_n + 3}$.

1. بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = 1 - \frac{4}{u_n + 3}$.
2. احسب الحدود الخمسة الأولى للمتتالية (u_n).
3. ادرس اتجاه تغير المتتالية (u_n) علماً أنه من أجل كل n: $u_n \geq -1$.
4. نعتبر المتتالية (v_n) المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = \frac{1}{u_n + 1}$.
   (أ) بيّن أن (v_n) متتالية حسابية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول.

(ب) اكتب عبارة v_n بدلالة n ، ثم استنتج عبارة u_n بدلالة n.

3. المتتاليات الهندسية

التمرين 7: متتالية هندسية ومجموع حدودها

1. (V_n) متتالية هندسية معرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $V_n = 5 \times 3^n$.
   (أ) احسب الحدود V_0 ، V_1 ، V_2 و V_3.
   (ب) تحقق أن (V_n) هندسية أساسها $q = 3$ وحدها الأول $V_0 = 5$.
   (جـ) احسب المجموع $S_n = V_0 + V_1 + \cdots + V_n$.
2. (w_n) معرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $w_n = \dfrac{3}{2^n}$. بيّن أن (w_n) هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول ، ثم ادرس اتجاه تغيرها.
3. (t_n) هندسية حدها الأول $t_0 = 2$ وأساسها $q = 3$. احسب بدلالة n المجموع $t_0 + t_1 + \cdots + t_n$.

التمرين 8: متتالية تراجعية من الشكل $u_{n+1} = au_n + b$

نعتبر المتتالية (u_n) المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $u_0 = \alpha$ و $u_{n+1} = \dfrac{2}{3}u_n + 1$.

1. عيّن قيمة α حتى تكون المتتالية (u_n) ثابتة.
2. نضع $u_0 = 6$.
   (أ) احسب الحدود u_1 ، u_2 و u_3 ، ثم ضع تخميناً حول اتجاه تغير (u_n).
   (ب) بفرض أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n > 3$ ، ادرس اتجاه تغير (u_n).
3. نعتبر المتتالية (v_n) حيث: $v_n = u_n - 3$.
   (أ) بيّن أن (v_n) هندسية أساسها $q = \dfrac{2}{3}$ يطلب تعيين حدها الأول v_0.
   (ب) اكتب v_n بدلالة n ، ثم استنتج u_n بدلالة n.
   (جـ) احسب المجموعين $S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n$ و $S'_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$.

التمرين 9: متتالية هندسية مساعدة ونهاية

لتكن (u_n) متتالية عددية معرّفة على $\mathbb{N}$ بحدها الأول $u_0 = 1$ ، ومن أجل كل n: $u_{n+1} = \dfrac{1}{3}u_n + \dfrac{1}{3}$. ولتكن (v_n) المعرّفة بـ: $v_n = u_n - \dfrac{1}{2}$.

1. احسب الحدود u_1 ، u_2 ، u_3 ، ثم ضع تخميناً حول اتجاه تغير (u_n).

2. بيّن أن (v_n) هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول v_0.
3. اكتب عبارة v_n بدلالة n ، ثم استنتج u_n بدلالة n.
4. ادرس اتجاه تغير (v_n) ، ثم استنتج اتجاه تغير (u_n) ، واحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.
5. احسب بدلالة n المجموع $S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n$ ، ثم استنتج $S'_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$.

التمرين 10: الوسط الهندسي

1. عيّن ثلاثة أعداد هي حدود متتابعة من متتالية هندسية ، جداؤها 64 ومجموعها 21.
2. عيّن العدد الحقيقي الموجب x حتى تكون الأعداد x ، $x+2$ و $4x-1$ بهذا الترتيب حدوداً متتابعة من متتالية هندسية.

4. وصف ظاهرة بواسطة متتالية

التمرين 11: إنتاج مصنع ونمو السكان

الجزء الأول: أنتج مصنع في الشهر الأول 2000 قارورة ، ويزيد إنتاجه كل شهر بـ 150 قارورة عن الشهر الذي قبله. نسمي u_n عدد القارورات المنتجة في الشهر رقم n $(n \geq 1)$ ، أي $u_1 = 2000$.

(أ) احسب u_2 و u_3.

(ب) عبّر عن u_{n+1} بدلالة u_n ، واستنتج أن (u_n) حسابية يطلب تعيين أساسها ، ثم اكتب u_n بدلالة n.

(جـ) احسب إنتاج الشهر الثاني عشر ، ثم الإنتاج الإجمالي خلال السنة الأولى (الأشهر الـ 12 الأولى).

الجزء الثاني: عدد سكان مدينة 20000 نسمة سنة 2025 ، ويزداد كل سنة بنسبة 3 %. نسمي p_n عدد السكان سنة $2025+n$ ، أي $p_0 = 20000$.

(أ) احسب p_1 و p_2.

(ب) بيّن أن (p_n) هندسية يطلب تعيين أساسها ، ثم اكتب p_n بدلالة n.

(جـ) قدّر عدد السكان سنة 2035.

(د) ادرس اتجاه تغير (p_n) ، ثم عيّن باستعمال الآلة الحاسبة السنة التي يتجاوز فيها عدد السكان لأول مرة 30000 نسمة.

(هـ) احسب $\lim\limits_{n\to+\infty} p_n$. هل هذا النموذج صالح على المدى البعيد جداً؟

5. نهاية متتالية

التمرين 12: حساب نهايات

1. احسب نهاية كل متتالية مما يلي (عند $+\infty$):

(أ) $a_n = \dfrac{2n+1}{n+3}$

(ب) $b_n = \dfrac{n^2+1}{2n^2-n}$ $(n \geq 1)$

(جـ) $c_n = -n^2 + 3n$

(د) $d_n = \left(\dfrac{-3}{4}\right)^n$

(هـ) $e_n = -2 \times 6^n$

2. هل المتتالية $u_n = 2 + (-1)^n$ متقاربة؟ وهل $f_n = 5\left(\dfrac{1}{3}\right)^n + 2$ متقاربة؟

3. (u_n) متتالية حسابية حدها الأول $u_0 = 7$ وأساسها 3. أوجد u_n ، ثم احسب $S = u_0 + u_1 + \cdots + u_{200}$ ، وعيّن $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

6. مسائل شاملة

التمرين 13: متتالية هوموغرافية

في الشكل ، (C_f) هو تمثيل الدالة f المعرّفة على $[0;5]$ بـ: $f(x) = \dfrac{4x-1}{x+2}$ ، و (d) المستقيم ذو المعادلة $y = x$.
(u_n) المتتالية المعرّفة بـ: $u_0 = 3$ ، ومن أجل كل n: $u_{n+1} = f(u_n)$.

1. مثّل على محور الفواصل الحدود u_0 ، u_1 ، u_2 و u_3 دون حسابها ، ثم أعط تخميناً حول اتجاه تغير (u_n).
2. ادرس اتجاه تغير (u_n) علماً أن $u_n > 1$ من أجل كل n.
3. من أجل كل n نضع: $v_n = \dfrac{1}{u_n - 1}$.

(أ) احسب v_0 ، ثم برهن أن (v_n) حسابية أساسها $\dfrac{1}{3}$.

(ب) اكتب v_n بدلالة n ، ثم استنتج u_n بدلالة n.

(جـ) احسب المجموع $S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n$.

التمرين 14: متتالية تراجعية ومتتالية حسابية: مجموع معطى

(u_n) متتالية معرّفة بحدها الأول $u_0 = 2$ وبالعلاقة: $u_{n+1} = \dfrac{u_n}{2u_n + 1}$. (C_f) هو تمثيل الدالة $f(x) = \dfrac{x}{2x+1}$

على $\left]-\frac{1}{2};+\infty\right[$ ، و $(\Delta): y=x$.

1. (أ) مثّل على محور الفواصل الحدود u_0 ، u_1 و u_2 دون حسابها مبرزاً خطوط الرسم.

(ب) ضع تخميناً حول اتجاه تغير (u_n).

(جـ) إذا علمت أنه من أجل كل n: $u_n>0$ ، بيّن أن (u_n) متناقصة تماماً.

2. نعتبر المتتالية (v_n) المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n=\frac{1-u_n}{u_n}$ (حيث $u_n\neq 0$).

(أ) أثبت أن (v_n) حسابية أساسها 2 يطلب تعيين حدها الأول.

(ب) اكتب v_n بدلالة n ، ثم استنتج أن $u_n=\frac{2}{4n+1}$.

(جـ) احسب بدلالة n المجموع $S_n=\frac{1}{2}v_0+\frac{1}{2}v_1+\cdots+\frac{1}{2}v_n$ ، ثم عيّن قيمة n حتى يكون $S_n=2000$.

التمرين 15: متتاليتان متشابكتان

نعتبر المتتاليتين (u_n) و (V_n) المعرّفتين بحديهما الأولين $U_0=2$ و $V_0=-1$ ، ومن أجل كل عدد طبيعي n بالعلاقتين:

$$\begin{cases}U_{n+1}=(1+\alpha)U_n-\alpha V_n\\ V_{n+1}=(1-\alpha)U_n+\alpha V_n\end{cases}$$ حيث α وسيط حقيقي غير معدوم.

1. برهن باستعمال العلاقتين أنه إذا كانت (U_n) متقاربة نحو ℓ فإن (V_n) متقاربة كذلك نحو ℓ.

2. نفرض أن $\alpha=\frac{1}{2}$.

(أ) بيّن أنه من أجل كل n: $U_n-V_n=3$ ، ثم استنتج أن (U_n) حسابية يطلب تعيين أساسها.

(ب) احسب بدلالة n المجموع $S_n=U_0+U_1+\cdots+U_n$.

3. نفرض أن $\alpha\neq\frac{1}{2}$ ، ونعرّف المتتالية (W_n) بـ: $W_n=U_n-V_n$.

(أ) بيّن أن (W_n) هندسية أساسها $q=2\alpha$.

(ب) اكتب W_n بدلالة n و α ، ثم احسب المجموع $T_n=W_0+W_1+\cdots+W_n$.

(جـ) بيّن أنه من أجل كل $n\in\mathbb{N}$: $U_{n+1}-U_n=\alpha W_n$.

(د) استنتج أن: $U_n=\frac{3\times 2^n\times\alpha^{n+1}+\alpha-2}{2\alpha-1}$.

(هـ) عيّن قيم α التي من أجلها تكون (U_n) متقاربة ، ثم احسب نهايتها.

7. اختيار من متعدد ، صحيح أم خطأ

التمرين 16: اختيار من متعدد

لكل سؤال جواب واحد صحيح من بين الأجوبة الثلاثة ، عيّنه مع التعليل:

1. (u_n) حسابية حدها الأول $u_0 = 2$ وأساسها r ، وتحقق: $u_0 + \frac{1}{2}u_4 = u_3 - 1$. قيمة r هي:
   (أ) $r = -2$ (ب) $r = \frac{1}{2}$ (ج) $r = 2$
2. (v_n) غير ثابتة معرّفة بـ: $v_{n+1} = (\alpha + 1)v_n + 1$. تكون (v_n) حسابية من أجل:
   (أ) $\alpha = 0$ (ب) $\alpha = -1$ (ج) $\alpha = 1$
3. (u_n) هندسية ، $u_0 = 3$ و $q = 2$. الحد u_5 يساوي:
   (أ) 30 (ب) 96 (ج) 192
4. المجموع $1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^{10}$ يساوي:
   (أ) 2047 (ب) 2048 (ج) 1023
5. (u_n) حسابية حيث $u_5 = 17$ و $u_{12} = 38$. أساسها هو:
   (أ) 3 (ب) 7 (ج) -3
6. $\lim\limits_{n \to +\infty} \left(5\left(\frac{2}{3}\right)^n + 1\right)$ تساوي:
   (أ) $+\infty$ (ب) 1 (ج) 6
7. المتتالية $u_n = (-2)^n$:
   (أ) متزايدة (ب) متناقصة (ج) ليست رتيبة
8. عدد الحدود من u_7 إلى u_{40} هو:
   (أ) 33 (ب) 34 (ج) 40

التمرين 17: صحيح أم خطأ

أجب بصحيح أو خطأ مع التبرير:

1. إذا كانت المتتالية الحسابية (u_n) متزايدة تماماً فإن أساسها أكبر تماماً من 0.
2. (u_n) متتالية حسابية أساسها $r = 2$ ، لدينا $u_{n+1} = u_n - 2$.
3. (u_n) حسابية أساسها $r = 2$ وحدها الأول $u_1 = 5$ ، عبارة حدها العام هي: $u_n = 3 + 2n$.
4. $1 + 2 + 3 + \cdots + 999 + 1000 = 1001000$.
5. α عدد حقيقي غير معدوم ، و (v_n) معرّفة بـ $v_0 = 1$ و $v_{n+1} = \frac{1}{\alpha}v_n$. قيمة α حتى تكون (v_n) ثابتة هي $\alpha = 2$.

6. (w_n) حسابية أساسها $r=1$ وحدها الأول $w_1=2$. مجموع حدودها الـ n الأولى هو $\dfrac{n(n+3)}{2}$.
7. كل متتالية هندسية أساسها $q=-2$ هي متتالية رتيبة.
8. إذا كان $u_n=f(n)$ و f متزايدة على $[0;+\infty[$ فإن (u_n) متزايدة.

8. تمرين نموذجي

التمرين 18: تمرين نموذجي: متتالية متباعدة

(u_n) المتتالية المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $u_0=3$ و $u_{n+1}=3u_n-4$.

1. احسب u_1 ، u_2 و u_3. هل (u_n) حسابية؟ هل هي هندسية؟
2. نضع $v_n=u_n-2$.
   (أ) بيّن أن (v_n) هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول.
   (ب) اكتب u_n بدلالة n ، ثم احسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.
   (جـ) عيّن أصغر عدد طبيعي n حيث $u_n>1000$.
   (د) احسب بدلالة n المجموع $S'_n=u_0+u_1+\cdots+u_n$.
3. ادرس اتجاه تغير (u_n) بإشارة $u_{n+1}-u_n$.